VI. A kettős hélix 11 pont

„Köztudott volt, hogy a DNS valamennyi sejt kromoszómáiban megtalálható, tehát Avery kísérletei határozottan azt sugallták, hogy a jövendő kísérletek majd bebizonyítják: valamennyi gén DNS-ből áll. Ha ez igaz, akkor Francis (Crick) számára azt jelentette, hogy nem a fehérje az élet valóságos titkának a megfejtését szolgáló rosette-i kő*, hanem a DNS adja kezünkbe a kulcsot: miként határozzák meg a gének – más jellegzetességek között – hajunk, szemünk színét, valószínűleg értelmi képességeinket, s talán azt az adottságunkat is, hogy másokat mulattassunk.”
*Rosette-i kő: itt a megoldás kulcsa

James Watson: A kettős spirál

Az idézet a molekuláris genetikának abból a korszakából származik, amikor még vita tárgya volt, hogy melyik molekula az örökítő anyag.

1. Milyen anyagok jöhettek számításba örökítő anyagként? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) fehérjék
B) szénhidrátok
C) zsírok
D) nukleinsavak
E) víz

2. Írja le röviden, hogy a szövegben is említett anyagok mely közös tulajdonságuk alapján, milyen elvi alapon lehetnének az örökítő információ hordozói! (2 pont)

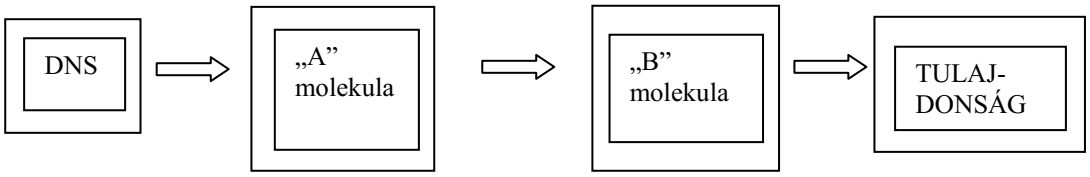
……..

…….

……..

…….

A könyv írása óta eltelt több mint 50 év alatt többet tudtunk meg arról, hogy hogyan határozzák meg a gének tulajdonságainkat. Az információ áramlását az alábbi ábra foglalja össze.



3. Melyik anyagot jelöli az ábrában az „A” molekula”? (1 pont)

.....

4. Melyik anyagot jelöli a „B” molekula”? (1 pont)

……..

A szövegben említett tulajdonságok közül értelmi képességeink és a másokat mulattatás adottsága nem olyan egyszerűen öröklődik, mint szemünk és hajunk színe.

5. Jelöljön meg két okot az öröklődés különbözőségére! *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) Valószínűleg több gén áll öröklődésük hátterében.
B) Nincs öröklődésüknek genetikai alapja.
C) Kialakulásukat erősen befolyásolják nem öröklött tényezők.
D) Nem a DNS, hanem szénhidrátok örökítik őket.
E) Nem a szülőktől, hanem a nagyszüleinktől örököljük őket.

A szövegrészlet írója James Watson, Crickkel és Wilkinssel Nobel-díjat kapott 1953-as felfedezéséért.

6. Miért kapták a díjat? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A DNS felfedezéséért.
B) Annak bizonyításáért, hogy a DNS az örökítő anyag.
C) AZ RNS felfedezéséért.
D) A nukleotidok felfedezéséért.
E) A DNS szerkezetének leírásáért.

Könyve más részében így ír Watson:
„…Al Hershey-től kaptam egy hosszú levelet, amelyben az éppen befejezett kísérleteket összegezi. Martha Chase-zel megállapították, hogy egy baktérium fágfertőzésének a kulcsjelensége a vírus-DNS bejutása a gazdabaktériumba. A legfontosabb az volt, hogy nagyon kevés fehérje kerül a baktériumba. Kísérletük tehát erőteljes, új bizonyítékot adott ahhoz, hogy a DNS az elsődlegesen genetikai anyag.”

7. Milyen szervezetek a fágok? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Baktériumok
B) DNS molekulák
C) Prionok
D) Vírusok
E) Eukarióta egysejtűek

8. Hogyan jelölhették meg a kutatók a fágok DNS-ét és fehérjéjét? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Színes festékkel.
B) Radioaktív izotóppal.
C) Nehéz H izotóppal.
D) Elektronokkal.
E) Nem kellett jelölni, fénymikroszkóppal követték a molekulák útját.

9. Melyik elemet lehetett megjelölni, amelyik csak a fehérjékben fordul elő, a DNS-ben nem? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A hidrogént.
B) A nitrogént.
C) A ként.
D) A foszfort.
E) Az oxigént.

10. Melyik elemet lehetett megjelölni, amelyik csak a DNS-ben fordul elő, a fehérjékben nem? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A hidrogént.
B) A nitrogént.
C) A ként.
D) A foszfort.
E) Az oxigént.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Összesen